

Zentrale Wassererwärmungsanlagen

Regeln zur Ermittlung des Wärmebedarfs zur Erwärmung von Trinkwasser in Wohngebäuden

DIN
4708
Teil 2

ICS 91.140.60

Central heat-water-installations;
Rules for the determination of the water-heat-demand in dwelling-houses

Ersatz für Ausgabe 10.79

Inhalt

	Seite		Seite
1 Anwendungsbereich	1	3 Ermittlung der Bedarfskennzahl N	2
2 Begriffe	1	3.1 Berechnungsunterlagen	2
2.1 Bedarfskennzahl N	1	3.2 Berechnungsgang	4
2.2 Belegungszahl p	1	4 Anwendung	5
2.3 Einheitswohnung	1	4.1 Wahl des Wassererwärmers	5
2.4 Raumzahl r	1	4.2 Erforderliche Nennleistung der Wärmeversorgung	5
2.5 Wohnungszahl n	1	4.3 Durchflußmenge	5
2.6 Zapfstellenzahl v	1	5 Berechnungsbeispiel	5
2.7 Zapfstellenbedarf w_v	1	Zitierte Normen	7
2.8 Norm-Gebäudewärmebedarf $Q_{N, \text{Geb}}$	2		
2.9 Wärmeleistung für zentrale Wassererwärmung Q_{WW}	2		

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt als Grundlage zur einheitlichen Ermittlung des Wärmebedarfs in zentralen Anlagen zur Erwärmung von Trinkwasser in Wohngebäuden, deren Wassererwärmer mittelbar oder unmittelbar beheizt werden. Sie können mit Wärmeerzeugern zur Heizwärmeversorgung kombiniert oder ausschließlich für die Erwärmung von Trinkwasser bestimmt sein (siehe auch DIN 4753 Teil 1).

Diese Norm gilt nicht, wenn nach Lage und Zweckbestimmung der zu versorgenden Gebäude eine überdurchschnittliche Gleichzeitigkeit in der Benutzung der Wassererwärmungsanlage (z.B. in Werkswohnungsblöcken, Hotels u.ä.) zu erwarten ist.

2 Begriffe

Weitere Begriffe siehe DIN 4708 Teil 1 und Teil 3.

2.1 Bedarfskennzahl N

Die Bedarfskennzahl N ist das Ergebnis des Ermittlungsverfahrens für den Bedarf an erwärmtem Trinkwasser. Sie ist identisch mit der Zahl der Einheitswohnungen, die in dem Bauvorhaben vorhanden sind, sie entspricht aber nicht unbedingt der Anzahl der Wohnungen.

2.2 Belegungszahl p

Die Belegungszahl p ist die Anzahl von Personen je Wohnung.

2.3 Einheitswohnung

Die Einheitswohnung ist eine aus statistischen Werten ermittelte Wohnungsgröße, deren Raumzahl r , Belegungszahl p und Zapfstellenbedarf w_v vereinbart sind und deren Bedarfskennzahl $N = 1$ ist.

2.4 Raumzahl r

Die Raumzahl r ist die Anzahl von Räumen einer Wohnung, die bei der Berechnung der Bedarfskennzahl N zu berücksichtigen ist.

2.5 Wohnungszahl n

Die Wohnungszahl n ist die Anzahl von Wohnungen eines Bauvorhabens, bei denen die Raumzahl, die Belegungszahl und die sanitäre Ausstattung **gleich** sind.

2.6 Zapfstellenzahl v

Die Zapfstellenzahl v ist die Anzahl von Zapfstellen für erwärmtes Wasser je Wohnung, die bei der Berechnung der Bedarfskennzahl N zu berücksichtigen ist.

2.7 Zapfstellenbedarf w_v

Der Zapfstellenbedarf w_v ist die Wärmemenge, die für **eine** Entnahme von erwärmtem Wasser aus einer Zapfstelle benötigt wird.

Fortsetzung Seite 2 bis 7

Normenausschuß Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

2.8 Norm-Gebäudewärmebedarf $Q_{N, \text{Geb}}$

Der Norm-Gebäudewärmebedarf $Q_{N, \text{Geb}}$ nach DIN 4701 Teil 1/03.83, Abschnitt 5.5, berücksichtigt den Norm-Transmissionswärmebedarf sowie den gleichzeitig wirkenden Wärmeanteil des Norm-Lüftungswärmebedarfs.

2.9 Wärmeleistung für zentrale Wassererwärmung Q_{WW}

Die Wärmeleistung für zentrale Wassererwärmung Q_{WW} muß gegebenenfalls in Verbindung mit dem Norm-Gebäudewärmebedarf $Q_{N, \text{Geb}}$ von der Wärmeerzeugeranlage erbracht werden.

3 Ermittlung der Bedarfskennzahl N

3.1 Berechnungsunterlagen

3.1.1 Angaben zum Bauvorhaben

Zur Ermittlung der Bedarfskennzahl N werden folgende Unterlagen und Angaben vom Bauherrn bzw. Architekten benötigt:

- Grundriß-Zeichnungen aller Geschosse der Gebäude, die zentral mit erwärmtem Wasser zu versorgen sind, mindestens im Maßstab 1:100, aus denen alle Zapfstellen ersichtlich sind.
- Angaben über Art, Anzahl und Größe der sanitären Einrichtungen zur Bestimmung der Zapfstellenanzahl v und des Zapfstellenbedarfes w_v .
- Angaben über die Anzahl der Personen je Wohnung. Mindestens sind die statistischen Werte nach Tabelle 1 bei der Berechnung zugrunde zu legen.
- Ist das Bauvorhaben bezüglich der Zapfstellenanzahl und -art durch die Bewohner in seiner Ausstattung individuell zu beeinflussen, so hat der Bauherr entsprechende Angaben zu machen.

Wenn sich als Rechenergebnis eine Bedarfskennzahl N in der Nähe von 1 ergibt, jedoch bekannt ist oder aufgrund einer sanitären Ausstattung mit z.B. räumlich getrenntem Bad und Dusche zu vermuten ist, daß in kurzer Zeit mehr als ein Bad gefordert wird, so muß die gewählte Leistung des Erwärmers größer als berechnet gewählt werden.

3.1.2 Wohnungszahl n

Die jeweilige Anzahl gleicher Wohnungen n_i ist aus den Zeichnungen zu ersehen.

3.1.3 Raumzahl r

Die Raumzahl r jeder Wohnungsgruppe n_i ist aus den Zeichnungen zu ersehen. Sie ist die Anzahl der Aufenthaltsräume einer Wohnung. Nebenräume wie Küche (nicht Wohnküche!), Diele, Flur, Bad und Abstellraum bleiben unberücksichtigt.

3.1.4 Belegungszahl p

Es sind Angaben über die tatsächliche Belegung der einzelnen Wohnungen, jedoch mindestens die Werte der statistischen Belegung nach Tabelle 1 einzusetzen.

Tabelle 1

Raumzahl r	Belegungszahl p
1	2,0 ²⁾
1½	2,0 ²⁾
2	2,0 ²⁾
2½	2,3
3	2,7
3½	3,1
4	3,5
4½	3,9
5	4,3
5½	4,6
6	5,0
6½	5,4
7	5,6

²⁾ Wenn in dem zu versorgenden Wohngebäude überwiegend 1- und/oder 2-Zimmerwohnungen vorhanden sind, ist die Belegungszahl p für diese Wohnungen um 0,5 zu erhöhen.

Die Angaben zur statistischen Belegungszahl p jeder Wohnung ergeben sich aus der in die Berechnung eingesetzten Raumzahl r ¹⁾.

3.1.5 Zapfstellenzahl v

Bei der Ermittlung der in die Berechnung aufzunehmenden Zapfstellen v für erwärmtes Wasser ist davon auszugehen, daß nur die Zapfstellen in einer Wohnung zu berücksichtigen sind.

Dabei wird nach der sanitären Ausstattung der Wohnung unterschieden in Wohnungen mit Normalausstattung (siehe Tabelle 2) und in Wohnungen mit Komfortausstattung (siehe Tabelle 3).

3.1.6 Merkmale für die Bewertung der sanitären Ausstattung von Wohnungen und deren Berücksichtigung bei der Bedarfsermittlung

Bei der Bedarfsermittlung werden unterschieden:

- Wohnungen mit Normalausstattung
- Wohnungen mit Komfortausstattung.

Normalausstattung liegt vor, wenn die in Tabelle 2 angegebenen Einrichtungen vorhanden sind.

¹⁾ Aus Angaben des statistischen Bundesamtes über die Belegungsdichte von Wohnungen entstanden.

Tabelle 2: Normalausstattung

lfd. Nr	vorhandene Ausstattung	bei der Bedarfsermittlung nach Abschnitt 3.2 sind einzusetzen:
1	Bad:	
1.1	1 Badewanne (nach Tabelle 4 lfd. Nr 1) oder 1 Brausekabine mit/ohne Mischbatterie und Normalbrause nach Tabelle 4 lfd. Nr 6)	1 Badewanne (nach Tabelle 4 lfd. Nr 1)
1.2	1 Waschtisch (nach Tabelle 4 lfd. Nr 8)	bleibt unberücksichtigt
2	Küche: 1 Küchenspüle (nach Tabelle 4 lfd. Nr 11)	bleibt unberücksichtigt

Komfortausstattung liegt vor, wenn andere oder umfangreichere Einrichtungen als in Tabelle 2 für Normalausstattung angegeben, je Wohnung vorhanden sind.

Tabelle 3: Komfortausstattung

lfd. Nr	vorhandene Ausstattung je Wohnung	bei der Bedarfsermittlung nach Abschnitt 3.2 sind einzusetzen:
1	Bad:	
1.1	Badewanne ³⁾	wie vorhanden, nach Tabelle 4, lfd. Nr 2 bis Nr 4
1.2	Brausekabine ³⁾	wie vorhanden, nach Tabelle 4, lfd. Nr 6 oder Nr 7, wenn von der Anordnung her eine gleichzeitige Benutzung möglich ist ⁴⁾
1.3	Waschtisch ³⁾	bleibt unberücksichtigt
1.4	Bidet	bleibt unberücksichtigt
2	Küche:	
2.1	Küchenspüle	bleibt unberücksichtigt
3	Gästezimmer:	je Gästezimmer
3.1	Badewanne oder	wie vorhanden, nach Tabelle 4, lfd. Nr 1 bis Nr 4, mit 50 % des Zapfstellenbedarfes w_v
3.2	Brausekabine	wie vorhanden, nach Tabelle 4 lfd. Nr 5 bis Nr 7 mit 100 % des Zapfstellenbedarfes w_v
3.3	Waschtisch	mit 100 % des Zapfstellenbedarfes w_v nach Tabelle 4 ⁵⁾
3.4	Bidet	mit 100 % des Zapfstellenbedarfes w_v nach Tabelle 4 ⁵⁾
³⁾ Größe abweichend von der Normalausstattung ⁴⁾ Soweit keine Badewanne vorhanden ist, wird wie bei der Normalausstattung anstatt einer Brausekabine eine Badewanne (siehe Tabelle 4, Lfd. Nr 1) angesetzt, es sei denn, der Zapfstellenbedarf der Brausekabine übersteigt den der Badewanne (z. B. Luxusbrause). Sind mehrere unterschiedliche Brausekabinen vorhanden, wird für die Brausekabine mit dem höchsten Zapfstellenbedarf mindestens eine Badewanne angesetzt. ⁵⁾ Soweit dem Gästezimmer keine Badewanne oder Brausekabine zugeordnet ist.		

3.1.7 Zapfstellenbedarf w_v

Der Zapfstellenbedarf w_v der in der Berechnung eingesetzten Zapfstellen für erwärmtes Wasser ist aus Tabelle 4 zu entnehmen. Dabei ist Tabelle 5 zu beachten.

Tabelle 4: Zapfstellenbedarf w_v (Wärmemenge in Wh für erwärmtes Wasser für eine Entnahme)

lfd. Nr	Benennung der Zapfstelle bzw. der sanitären Ausstattung	Kurzzeichen	Entnahmemenge V_E je Benutzung ⁷⁾ l	Zapfstellenbedarf w_v Entnahme Wh
1	Badewanne	NB 1	140	5 820
2	Badewanne	NB 2	160	6 510
3	Kleinraum-Wanne und Stufenwanne	KB	120	4 890
4	Großraum-Wanne (1800 mm × 750 mm)	GB	200	8 720
5	Brausekabine ⁸⁾ mit Mischbatterie und Sparbrause	BRS	40 ⁶⁾	1 630
6	Brausekabine ⁸⁾ mit Mischbatterie und Normalbrause ⁹⁾	BRN	90 ⁶⁾	3 660
7	Brausekabine mit Mischbatterie und Luxusbrause ¹⁰⁾	BRL	180 ⁶⁾	7 320
8	Waschtisch	WT	17	700
9	Bidet	BD	20	810
10	Handwaschbecken	HT	9	350
11	Spüle für Küchen	SP	30	1 160

⁶⁾ Entspricht einer Benutzungszeit von 6 Minuten

⁷⁾ Bei Badewannen gleichzeitig Nutzinhalt

⁸⁾ Nur zu berücksichtigen, wenn Badewanne und Brausekabine räumlich getrennt sind, d.h. eine gleichzeitige Benutzung möglich ist.

⁹⁾ Armaturen-Durchflußklasse A nach DIN EN 200

¹⁰⁾ Armaturen-Durchflußklasse C nach DIN EN 200

Wenn Badewanne und Brausekabine nicht räumlich getrennt sind, d.h. eine gleichzeitige Benutzung nicht möglich ist, ist nur der jeweils höchste Zapfstellenbedarf einzusetzen. Bei räumlich getrennter Anordnung (d.h. gleichzeitige Benutzung ist möglich) sind die Werte für den Zapfstellenbedarf wie vorhanden einzusetzen.

Für Zapfstellen an Badewannen und anderen Einrichtungen, deren Entnahmemengen erheblich von den Werten in Tabelle 4 abweichen (z.B. Whirlpool, Schwallbrausen oder Brausekabinen mit mehreren Duschköpfen — Entnahmemengen nach Angabe der Armaturenhersteller), ist der Zapfstellenbedarf w_v nach der Gleichung $w_v = c \cdot V_E \cdot \Delta t$ in Wh zu ermitteln und in die Berechnung einzusetzen (V_E ist die Entnahmemenge). Als Temperaturerhöhung Δt wird von 35 K ausgegangen.

3.1.8 Einheitswohnung

Die Summe des Wärmebedarfes für erwärmtes Wasser aller zu versorgender Wohnungen wird in Einheitswohnungen umgerechnet.

Für die Einheitswohnung sind folgende Merkmale vereinbart:

Raumzahl r = 4

Belegungszahl p = 3,5 (3 bis 4)

Zapfstellenbedarf w_v = 5 820 Wh/Entnahme für ein Wannenbad.

3.2 Berechnungsgang

Mit den in Abschnitt 3.1 genannten Angaben wird die Bedarfskennzahl N ermittelt nach der Gleichung:

$$N = \frac{\sum(n \cdot p \cdot v \cdot w_v)}{p \cdot w_v} = \frac{\sum(n \cdot p \cdot v \cdot w_v)}{3,5 \cdot 5 820} \quad (1)$$

mit $p \cdot w_v = 3,5 \cdot 5 820$

den Werten für eine Einheitswohnung.

Für die Berechnung wird zweckmäßigerweise das Formblatt (Tabelle 5) verwendet.

Die nach Raumzahl und Umfang der sanitären Ausstattung gleichen Wohnungen werden unter **einer** laufenden Nummer zusammengefaßt (Spalte 1).

Es sind einzutragen in:

Spalte 2: die Raumzahl r

Spalte 3: die Wohnungszahl n

Spalte 4: die Belegungszahl p , entweder aus Tabelle 1 oder nach Angaben des Bauherrn

Spalte 5: das Ergebnis der Multiplikation der Spalte 3 mit Spalte 4

Spalte 6: die Zapstellenzahl z_i die bei der Berechnung der Bedarfskennzahl N zu berücksichtigen sind

Spalte 7: die Kurzbezeichnung (siehe Tabelle 4) der in Spalte 6 eingesetzten Zapstellenzahl

Spalte 8: der Zapfstellenbedarf w_v (siehe Tabelle 4) der in Spalte 6 und Spalte 7 eingesetzten Zapstellenzahl

Spalte 9: das Ergebnis der Multiplikation der Spalte 6 mit der Spalte 8

Spalte 10: das Ergebnis der Multiplikation der Spalte 5 mit der Spalte 9

Die in Spalte 10 eingetragenen Werte sind zu addieren und das Ergebnis als Zähler in die Gleichung (1) für die Berechnung der Bedarfskennzahl N einzusetzen.

Die in Spalte 3 eingetragenen Wohnungszahlen sind zweckmäßigerweise zu addieren und das Ergebnis hinter $\sum n_i$ einzutragen. Durch Gegenüberstellung mit der errechneten Bedarfskennzahl N läßt sich der sanitäre Ausrüstungsstandard des Bauprojektes erkennen.

4 Anwendung

4.1 Wahl des Wassererwärmers

Nach der im Abschnitt 3.2 ermittelten Bedarfskennzahl N ist der Wassererwärmer nach den in den Herstellerunterlagen angegebenen Leistungskennzahlen N_L unter Berücksichtigung der geplanten Betriebsbedingungen (z. B. Wassererwärmertemperatur, Heizmittelvorlauftemperatur) auszuwählen.

Die Leistungskennzahl N_L muß mindestens gleich groß oder größer als die Bedarfskennzahl N sein (siehe auch Abschnitt 3.1.1, letzter Absatz):

$$N_L \geq N \text{ (1. Forderung)}$$

4.2 Erforderliche Nennwärmeleistung der Wärmeversorgung

Der Wassererwärmer ist nur dann in der Lage, die vom Hersteller angegebene Leistungskennzahl N_L zu erbringen, wenn die Kesselleistung Q_K größer oder mindestens gleich der Dauerleistung Q_D ist:

$$Q_K \geq Q_D \text{ (2. Forderung)}$$

Die Dauerleistung Q_D wird vom Hersteller in Abhängigkeit von verschiedenen Betriebsbedingungen (Heizmittelvorlauftemperatur und Wassererwärmertemperatur) angegeben. Die Dauerleistung Q_D ist bei 10/45 °C angegeben, während die Bevorratungstemperatur mit 60 °C berücksichtigt wird. Ist die Kesselleistung Q_K bzw. die zugeführte Leistung kleiner als die Dauerleistung Q_D ($Q_K < Q_D$) verringert sich die Leistungskennzahl N_L als Funktion von Q_K . Die Auswahl geeigneter Randbedingungen obliegt dem Planenden, soweit diese nicht vom Bauherrn (Auftraggeber) vorgegeben werden.

Wärmeerzeugungsanlagen, die sowohl der Zentralheizung als auch der Wassererwärmung dienen, müssen zu dem nach DIN 4701 Teil 1 ermittelten Norm-Gebäude-

wärmebedarf $Q_{N, \text{Geb}}$ die zusätzliche Leistung Q_{WW} erbringen:

$$Q_K \geq Q_{N, \text{Geb}} + Q_{WW} \text{ (3. Forderung)}$$

Die Wärmeleistung Q_{WW} ist für die Erwärmung von Trinkwasser notwendig. Sie ist nach Gleichung (2) zu berechnen; wobei C die nutzbare Speicherkapazität in Wh ist (siehe DIN 4708 Teil 3 Abschnitt 2.9).

$$Q_{WW} = \frac{W_{1,0} - C + \frac{W_{2TN}}{2T_N} (2T_N - 1)}{2T_N} \quad (2)$$

ANMERKUNG: Die HeizAnIV begrenzt die Leistung der Wärmeerzeuger für Zentralheizungsanlagen. Dies gilt jedoch nicht für Niedertemperatur-Kessel, Brennwert-Kessel, Anlagen mit mehreren Wärmeerzeugern und generell für alle Wärmeerzeuger deren höchste nutzbare Leistung 20 kW bzw. 25 kW, wenn der Wasserinhalt im Wärmeaustauscher 0,13 l je kW Nennwärmeleistung nicht überschreitet, beträgt.

4.3 Durchflußmenge

Der vom Hersteller des Wassererwärmers nach DIN 4708 Teil 3 ermittelten Leistungskennzahl N_L liegt eine definierte Durchflußmenge zugrunde. Spitzenzapfungen, die hinsichtlich des Durchflusses über die der Norm zugrundeliegende Werte hinausgehen, beeinflussen die Leistungsfähigkeit eines Wassererwärmers negativ (Störung der Schichtung, frühzeitige Durchmischung des gespeicherten Wassers mit Kaltwasser).

5 Berechnungsbeispiel

Es ist die Bedarfskennzahl N für die Größenbestimmung des Wassererwärmers für die zentrale Wassererwärmungsanlage eines Wohnungsbauvorhabens mit folgenden Wohnungen und Ausstattungen zu ermitteln:

Raumzahl r	Wohnungszahl n	Belegungszahl p	Ausstattung Stück/Benennung
1,5	4	2,0	1 Brausekabine mit Normalbrause 1 Waschtisch im Bad 1 Spüle in der Küche
3	10	2,7	1 Badewanne 140 l 1 Waschtisch im Bad 1 Spüle in der Küche
4	2	3,5	1 Brausekabine mit Mischbatterie und Luxusbrause 1 Brausekabine mit Normalbrause (räumlich getrennt) 1 Waschtisch im Bad 1 Spüle in der Küche
4	4	3,5	1 Badewanne 160 l 1 Brausekabine mit Luxusbrause in einem besonderen Raum 1 Waschtisch im Bad 1 Bidet 1 Spüle in der Küche
5	5	4,3	1 Badewanne 160 l 1 Waschtisch im Bad 1 Bidet 1 Badewanne 140 l im Gästezimmer 1 Waschtisch im Gästezimmer 1 Spüle in der Küche

Tabelle 5: Formblatt

Bedarfsermittlung für zentral versorgte Wohnungen					Projekt-Nr.: _____					
					Blatt-Nr.: _____					
Ermittlung der Bedarfskennzahl N zur Größenbestimmung des Wassererwärmers										
Projekt _____										
Belegungszahl p : nach statistischen Werten nach Abschnitt 3.1.4										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lfd. Nr. der Woh- nungs- gruppen	Raumzahl r	Woh- nungs- zahl n	Bele- gungs- zahl p	$n \cdot p$	zu berücksichtigende Zapf- stellen (je Wohnung)			in Wh $v \cdot w_v$	in Wh $n \cdot p \cdot v \cdot w_v$	Bemer- kungen
					Zapf- stellen- zahl v	Kurz- zeichen	Zapf- stellen- bedarf in Wh w_v			
1	1,5	4	2,0	8,0	1	NB 1	5820	5820	46 560	NB 1 für BRN
2	3,0	10	2,7	27,0	1	NB 1	5820	5820	157 140	
3	4,0	2	3,5	7,0	1	BRL	7320	7320	51 240	
					1	BRN	3660	3660	25 620	
4	4,0	4	3,5	4,0	1	NB 2	6510	6510	91 140	
					1	BRL	7320	7320	102 480	
5	5,0	5	4,3	21,5	1	NB 2	6510	6510	139 965	
					(0,5)	NB 1	5820	5820	62 565	NB 1 gemäß Tab. 3, 3.1
$\sum n_i = 25$					$\sum (n \cdot p \cdot v \cdot w_v) = 676\,710 \text{ Wh}$					
$N = \frac{\sum (n \cdot p \cdot v \cdot w_v)}{3,5 \cdot 5820} = \frac{676\,710}{20\,370} = 33,2$										

Zitierte Normen

DIN 4701 Teil 1	Regeln für die Berechnung des Wärmebedarfes von Gebäuden; Grundlagen der Berechnung
DIN 4708 Teil 1	Zentrale Wassererwärmungsanlagen; Begriffe und Berechnungsgrundlagen
DIN 4708 Teil 3	Zentrale Wassererwärmungsanlagen; Regeln zur Leistungsprüfung von Wassererwärmern für Wohngebäude
DIN 4753 Teil 1	Wassererwärmer und Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser; Anforderungen, Kennzeichnung, Ausrüstung und Prüfung
DIN EN 200	Sanitärarmaturen; Allgemeine technische Anforderungen an Auslaufventile und Mischbatterien; (Nenngröße $\frac{1}{2}$) PN 10, Mindestfließdruck 0,05 MPa (0,5 bar); Deutsche Fassung EN 200 : 1989
HeizAnIV	Verordnung über energiesparende Anforderungen an heiztechnische Anlagen und Brauchwasseranlagen (Heizungsanlagen-Verordnung HeizAnIV)

Frühere Ausgaben

DIN 4708 Teil 2: 10.79

Änderungen

Gegenüber der Ausgabe Oktober 1979 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Die Norm wurde redaktionell überarbeitet und dem Stand der Technik angepaßt.

Internationale Patentklassifikation

F 24 D 3/00

E 03 B 7/09

G 01 K 17/00

F 24 D 13/00